CALIFICACIÓN

Diagnóstico

Yessica León Martínez dd/mm/aaaa

Indicaciones.

- Si no logras terminar una demostración, escribe hasta donde llegaste.
- Anota en la bitácora cuánto te tomó cada ejercicio.

Recordatorio. Un entero n es *par* si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$, e *impar* si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Si $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que a *divide* a b, y escribimos $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$. Para conjuntos A y B, $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$.

Números enteros

Ejercicio 1. $\star$ Demuestra que la suma de dos enteros pares es par.

Ejercicio 2. $\star$ Demuestra que si n es un entero impar, entonces n^2 es impar.

Ejercicio 3. $\star$ Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Demuestra que si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

Ejercicio 4. $\star\star$ Demuestra que si n es un entero y n^2 es par, entonces n es par.

Ejercicio 5. $\star\star$ Demuestra que no existe $M \in \mathbb{Z}$ tal que $n \leq M$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Conjuntos

Ejercicio 6. $\star$ Sean A, B y C conjuntos con $A \subseteq B$. Demuestra que $A \cap C \subseteq B \cap C$.

Ejercicio 7. $\star\star$ Sean A, B y C conjuntos. Demuestra que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Números reales

Ejercicio 8. $\star\star$ Demuestra que si x es un número real con $x > 0$, entonces

$$x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

Inducción

Ejercicio 9. ⋆⋆ Demuestra que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Ejercicio 10. ⋆⋆ Demuestra que $2^n \geq n + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Reto (opcional)

Ejercicio 11. ⋆⋆⋆ Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional.

Ejercicio 12. ⋆⋆⋆ Demuestra que hay una infinidad de números primos.

Bitácora

Llénala al terminar (en la segunda columna pon sí, parcial o no). Sirve para saber dónde hay que trabajar más, no para calificar.

Ej.	¿Terminado?	Tiempo	¿Dónde me atoré?
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Preguntas para la próxima sesión: